

AWS RDS : Bases de données relationnelles managées

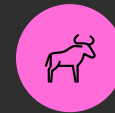
Découvrez comment AWS RDS simplifie la gestion des bases de données relationnelles dans le cloud.

Base de données relationnelle

Une base de données relationnelle organise les données sous forme de tables (lignes/colonnes) avec des relations, contraintes et un langage standard : SQL.

Problèmes on-premise

- Installation et patching complexes
- Sauvegardes manuelles
- Gestion des pannes
- Réplication et haute disponibilité
- Sécurité réseau et chiffrement



MySQL



PostgreSQL



MariaDB



Oracle



☁ SERVICE MANAGÉ

Qu'est-ce qu'AWS RDS ?

Amazon RDS est un service managé qui permet de créer, exploiter et scaler des bases de données relationnelles sans gérer l'infrastructure sous-jacente.



AWS gère

- Serveur et OS
- Moteur de base
- Sauvegardes
- Haute disponibilité



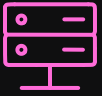
Vous gérez

- Schéma
- Données
- Requêtes
- Sécurité logique

Moteurs supportés par RDS

Moteur	Cas d'usage
MySQL	Applications web classiques
PostgreSQL	Applications avancées, JSON, performances
MariaDB	Alternative open source
Oracle	Applications legacy
SQL Server	Écosystème Microsoft
Aurora	Haute performance AWS (MySQL/Postgres compatible)

Architecture générale d'AWS RDS



DB Instance

Le serveur de base de données



Storage

Stockage des données



VPC

Réseau isolé



Security Groups

Pare-feu



Subnets

Zones réseau



Endpoint

Point d'accès DNS

❑ L'application se connecte à un endpoint DNS, jamais à une IP directe.

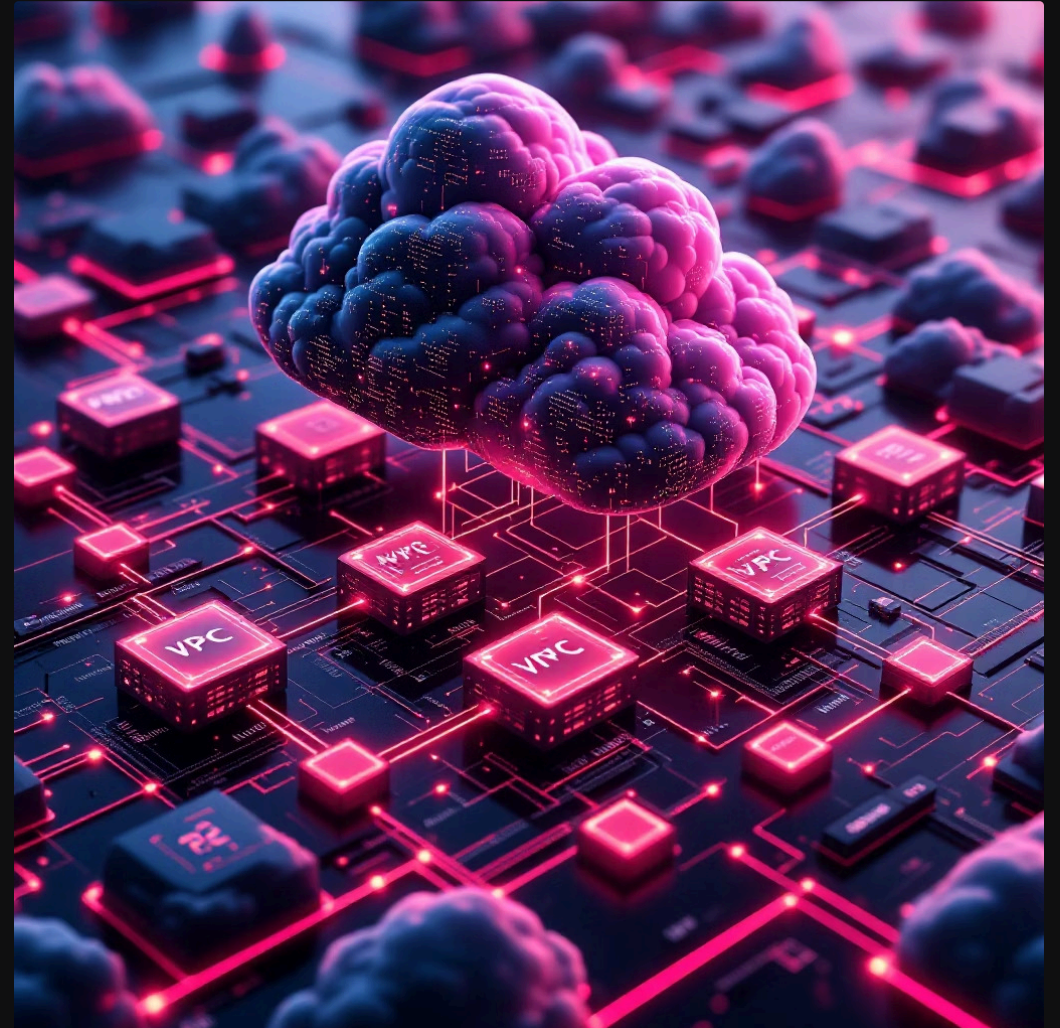
```
backend-mysql.xxxxxx.eu-west-1.rds.amazonaws.com:3306
```


RDS et VPC

Une base RDS est toujours déployée dans un VPC. Elle peut être publique (déconseillé) ou privée (recommandé).

✓ Bonne pratique

Base dans des subnets privés, accessible uniquement depuis le backend (ECS, EC2, Lambda).



Sécurité dans AWS RDS

01

Sécurité réseau

Security Groups contrôlent qui peut se connecter et sur quel port. La base n'est jamais exposée à Internet.

02

Authentification

Utilisateur + mot de passe ou IAM Database Authentication. Identifiants stockés dans AWS Secrets Manager.

03

Chiffrement

Chiffrement au repos (AES-256) et en transit (SSL/TLS), activable dès la création.

Source	Port	Autorisé
ECS Backend SG	3306	✓
Internet	3306	✗

HAUTE DISPONIBILITÉ

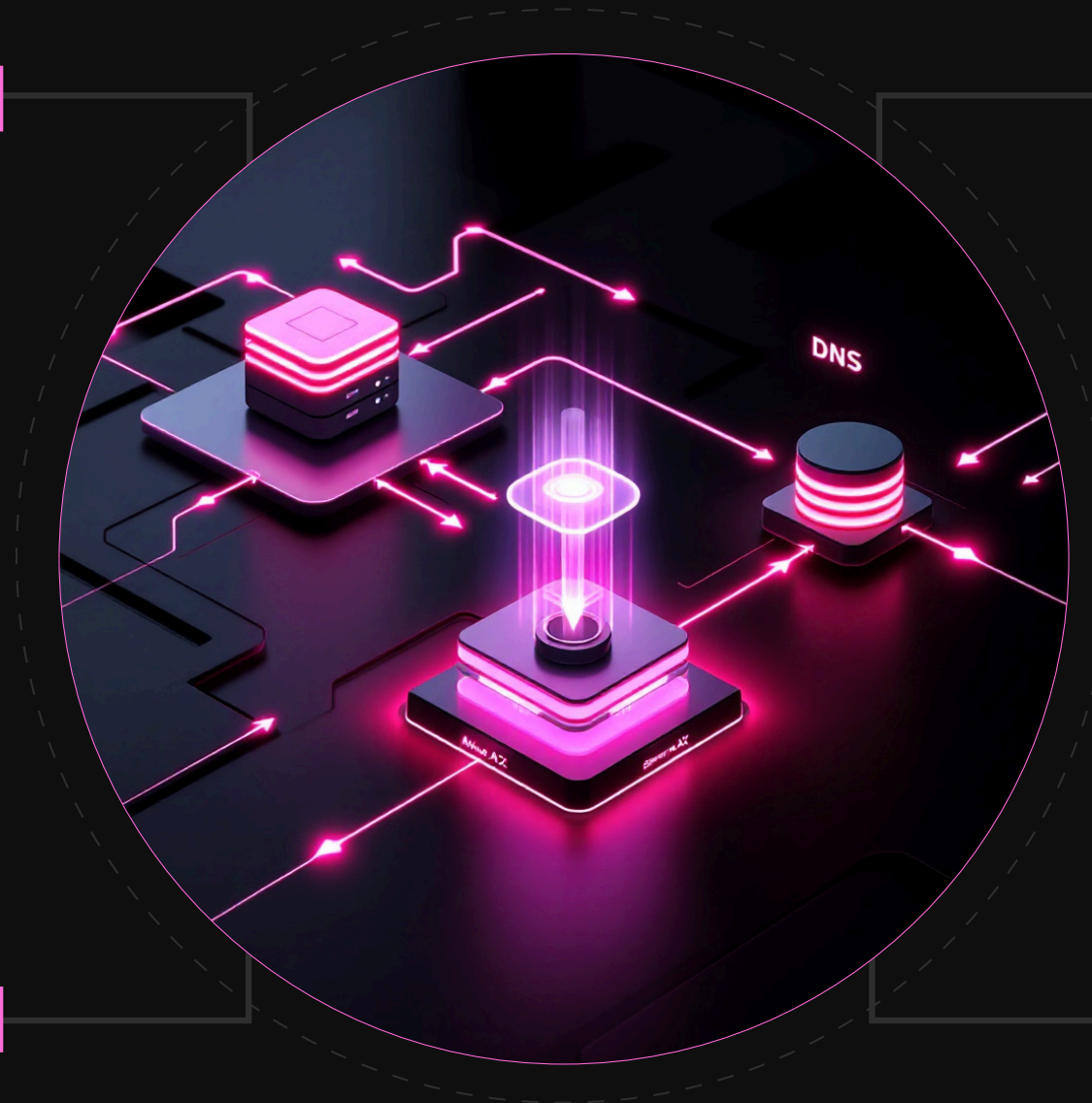
Multi-AZ : Principe

Instance primaire
Zone de disponibilité A, charge active

Instance secondaire
Zone de disponibilité B, standby prêt

Réplication
Réplique synchrone vers la secondaire

Bascule automatique
Failover automatique, endpoint inchangé



Instance primaire

Zone de disponibilité A

Instance secondaire

Zone de disponibilité B

Réplication synchrone

Bascule automatique

En cas de panne : bascule automatique, endpoint inchangé, interruption minimale. Indispensable en production.

Sauvegardes et restauration

Backups automatiques



- Sauvegardes quotidiennes
- Journaux de transaction
- Point In Time Recovery
- Rétention : 0 à 35 jours

Snapshots manuels



- Créés manuellement
- Conservés après suppression
- Clonage et restauration



Dimensionnement et supervision

Choix de l'instance

db.t3.micro → TP/dev | **db.m5.large** → production moyenne

Paramètres : CPU, RAM, IOPS

Types de stockage

gp2/gp3 (général) | **io1/io2** (IOPS élevés)

Extension sans downtime

CloudWatch Metrics

CPU Utilization, Free Storage Space, Database Connections, Read/Write Latency

Facteurs de coût

Type d'instance, stockage, Multi-AZ, backups